Pembangunan Alat Pengajaran Berasaskan Gemini AI: Aplikasi Web Penilaian Formatif Gamifikasi untuk Pengajaran Fizik Matrikulasi

Development of a Gemini AI-Powered Teaching Tool: A Gamified Formative Assessment Web Application for Matriculation Physics

1. Pengenalan

Dalam konteks pendidikan Malaysia, Zaheril Zainudin et al. (2025) menegaskan bahawa pendigitalan pendidikan berpotensi meningkatkan akses dan pembelajaran kolaboratif, namun kekangan masa dan kemahiran teknikal menghalang pembangunan alat digital berkualiti. Guru dan pensyarah sering sukar membina platform yang selaras dengan keperluan kurikulum, justeru penggunaan Gemini sebagai pembangun alat pengajaran menawarkan penyelesaian kepada kekangan ini.

Pelajar Program Matrikulasi pula menghadapi tekanan tinggi dalam menguasai konsep Fizik abstrak seperti Kanta Nipis, menjadikan keperluan alat penilaian formatif dengan akses fleksibel dan maklum balas segera semakin kritikal.

Sehubungan itu, artikel ini melaporkan pengalaman membangunkan alat pengajaran digital menggunakan Gemini, merangkumi penjanaan soalan berasaskan situasi sebenar, pembangunan aplikasi web interaktif, dan sistem maklum balas. Keberkesanannya dinilai menggunakan Kerangka Triple E oleh Liz Kolb (2020) dan TPACK, manakala proses pembangunan dipandu oleh Model ADDIE (Shakeel et al., 2023; Spatioti et al., 2022)bagi memastikan keselarasan instruksional.

2. Justifikasi Pemilihan Gemini sebagai Pembangun Alat Pengajaran (*WebApp*)

Pemilihan Gemini sebagai enjin pembangunan alat pengajaran ini didasarkan kepada beberapa justifikasi yang kukuh dari perspektif pedagogi digital dan keupayaan teknikal model tersebut.

Pertama, Gemini ialah model AI multimodal terkini yang mampu menjana kod berfungsi merentas bahasa seperti JavaScript, HTML, dan CSS, serta menghasilkan teks akademik pelbagai domain. Imran & Almusharraf (2024) mengesahkan keupayaannya menjana bahan pendidikan yang memenuhi keperluan pembelajaran, termasuk penerangan konsep, soalan pelbagai aras kognitif, dan maklum balas konstruktif dalam satu sesi dialog berterusan. Keupayaan ini membezakan Gemini daripada alatan AI konvensional yang terhad kepada satu fungsi pada satu masa.

Kedua, Younas et al. (2025) dalam kajian komprehensif mereka tentang impak alatan pembelajaran berasaskan AI mendapati bahawa platform yang menggunakan Gemini berjaya meningkatkan penglibatan pelajar (*student engagement*) secara signifikan melalui maklum

balas masa nyata yang diperibadikan dan laluan pembelajaran yang adaptif. Kajian ini mengesahkan bahawa alatan yang dihasilkan dengan sokongan *Gemini* mengatasi alatan digital konvensional dari segi fleksibiliti kandungan dan keupayaan menyesuaikan diri dengan keperluan pelajar yang pelbagai, ciri-ciri yang tepat diperlukan dalam konteks penilaian formatif Fizik Matrikulasi.

Ketiga, penggunaan Gemini dalam pembangunan alat pengajaran selari dengan prinsip TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) yang menekankan integrasi teknologi, pedagogi, dan kandungan. Gemini menghubungkan ketiga-tiga domain ini secara serentak melalui analisis kandungan Fizik, penjanaan soalan mengikut objektif pembelajaran, serta penghasilan kod teknikal berfungsi. Zhai & Nehm (2023) menegaskan bahawa AI berkesan dalam pendidikan perlu menyokong keputusan instruksional, bukan sekadar mendigitalkan bahan sedia ada.

Keempat, Li et al. (2024) membuktikan bahawa elemen gamifikasi seperti mata, pemasa, dan maklum balas segera meningkatkan motivasi intrinsik pelajar secara signifikan. Integrasi elemen ini melalui Gemini membolehkan pensyarah tanpa kemahiran pengaturcaraan membangunkan alat pengajaran digital yang interaktif, sekali gus menjadikan Gemini sebagai penyama akses dalam pembangunan teknologi pendidikan.

Kelima, dalam konteks Malaysia, Mat et al. (2024) menunjukkan bahawa modul pembelajaran digital yang direka dengan teliti meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT). Penggunaan Gemini membolehkan pembangunan soalan berasaskan situasi sebenar seperti kamera, teleskop, dan alat optik perubatan, sekali gus menggalakkan aplikasi konsep Fizik secara autentik selaras dengan tuntutan KBAT kurikulum.

3. Pembangunan Alat Pengajaran Menggunakan Gemini: Pendekatan ADDIE

Proses pembangunan aplikasi web ini menggunakan Model ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation*) sebagai kerangka instruksional sistematik. Spatioti et al. (2022) mengesahkan ADDIE sebagai model reka bentuk instruksional yang efektif dalam pembelajaran digital kerana sifatnya yang fleksibel merentas pelbagai mod penyampaian, manakala Shakeel et al. (2023) menunjukkan ia meningkatkan kesahan kandungan dan penerimaan pelajar dalam pembangunan modul digital pendidikan teknikal. Pelaksanaan melibatkan dua kuliah Fizik Program Matrikulasi di Kolej Matrikulasi Sarawak dengan 60 pelajar dan dua pensyarah dalam tempoh lapan minggu, dan Jadual 1 memetakan setiap fasa ADDIE serta peranan Gemini dalam setiap fasa.

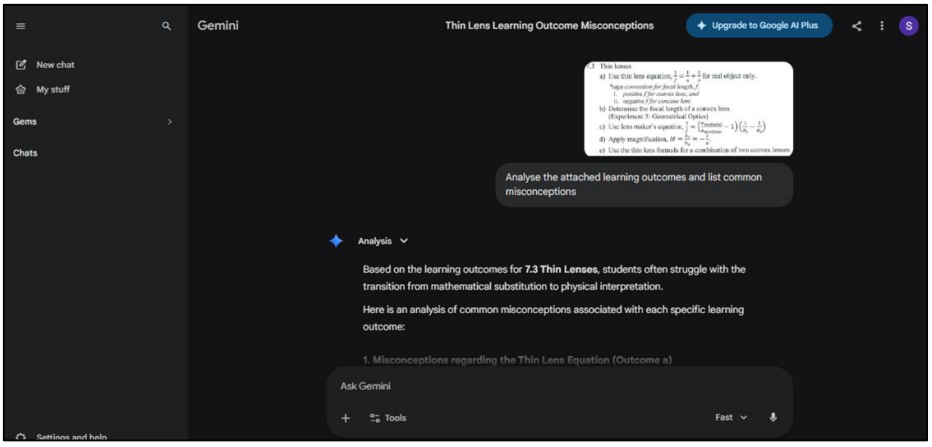
Jadual 1: Pemetaan Pembangunan Alat Pengajaran Berpandukan Model ADDIE dan Peranan Gemini

Fasa ADDIE	Fasa Pembangunan / Pelaksanaan	Tempoh	Peranan Gemini & Aktiviti Utama
A — Analisis	Penilaian Keperluan	Minggu 1–2	Analisis kurikulum, kenalpasti miskonsepsi.
D — Reka Bentuk	Reka Bentuk Soalan & Antara Muka	Minggu 3	Jana prototaip soalan oleh Gemini, Semakaan dan pengesahan dari pensyarah
D — Pembangunan	Pengekodan Aplikasi Web	Minggu 4	Penjanaan kod berkaitan.
I — Pelaksanaan	Penggunaan dalam Pengajaran	Minggu 5–7	Sesi pembelajaran, pembelajaran kendiri. Soalan dijana secara dinamik dalam setiap sesi.
E — Penilaian	Analisis Keberhasilan	Minggu 8	Penilaian Triple E oleh pensyarah, maklum balas lisan daripada kedua-dua kumpulan pelajar.

3.1 Fasa Analisis, ADDIE: A (Analysis) (Minggu 1–2)

Dalam fasa Analisis, pensyarah menggunakan Gemini untuk menganalisis sukatan Fizik Program Matrikulasi (bab Kanta Nipis) serta menjana senarai miskonsepsi pelajar berdasarkan literatur pendidikan Fizik. Gemini menghasilkan tujuh kategori kesukaran konseptual, termasuk kekeliruan antara kanta menumpu dan mencapah, salah tafsir tanda negatif dalam persamaan kanta, serta kegagalan membezakan imej maya dan nyata. Ujian diagnostik ke atas 60 pelajar turut mengesahkan dapatan ini apabila 65% menunjukkan kesukaran dalam aplikasi analitik persamaan kanta nipis.

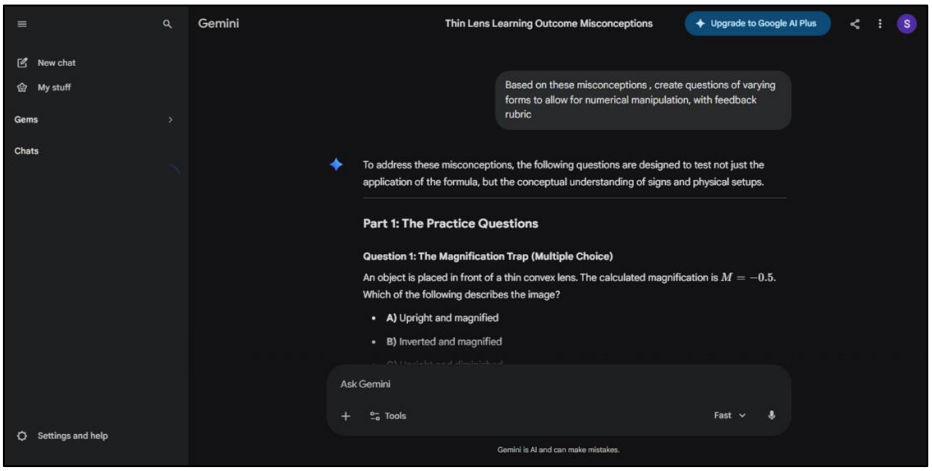
Rajah 1: Tangkap Layar contoh prompting analisis Objektif Pembelajaran



3.2 Fasa Reka Bentuk, ADDIE: D (Design) (Minggu 3)

Dalam fasa Reka Bentuk, *Gemini* digunakan untuk membina seni bina soalan berdasarkan tujuh kategori miskonsepsi yang dikenal pasti. Setiap kategori dilengkapi pemboleh ubah numerik rawak bagi mengelakkan hafalan jawapan. Gemini turut mereka bentuk skema maklum balas yang terperinci, merangkumi penyelesaian langkah demi langkah dalam bentuk persamaan berstruktur, bukan sekadar penilaian betul atau salah. Selain itu, antara muka pengguna direka secara minimalis untuk mengurangkan beban kognitif pelajar ketika menjawab dalam tempoh masa terhad.

Rajah 2: Tangkap Layar contoh prompting penjanaan soalan



Rajah 3: Tangkap Layar contoh respons Gemini menjana soalan dan maklumbalas

3.3 Fasa Pembangunan, ADDIE: D (Development) (Minggu 4)

Fasa Pembangunan merupakan fasa paling kritikal di mana Gemini digunakan sepenuhnya untuk menjana kod aplikasi web yang berfungsi. Melalui siri dialog dengan Gemini menggunakan pendekatan prompt yang berstruktur, pensyarah berjaya mendapatkan kod HTML, CSS, dan JavaScript yang lengkap untuk aplikasi web interaktif tanpa memerlukan latar belakang pengaturcaraan yang mendalam. *Gemini* menjana tujuh fungsi penjanaan soalan rawak yang masing-masing merangkumi:

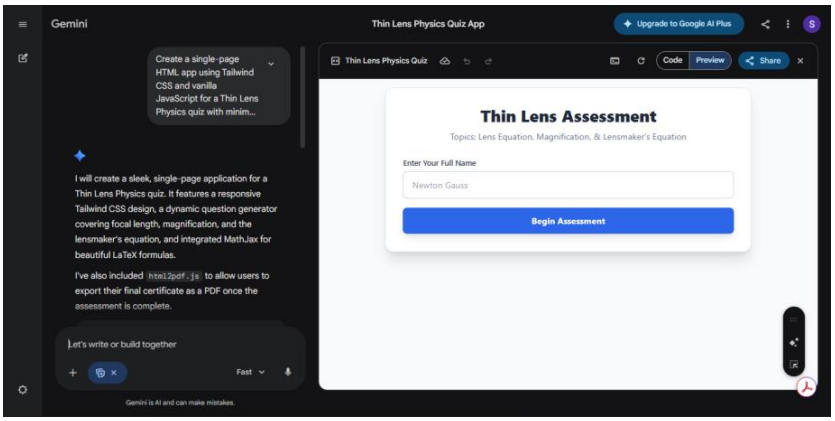
i. pemilihan senario kehidupan sebenar yang relevan seperti kanta pembesar untuk kajian syiling numismatik, peephole keselamatan pintu, dan kamera bawah air penyelam;
ii. pengiraan jawapan tepat berdasarkan parameter rawak; dan
iii. penjanaan penyelesaian matematik dalam format LaTeX yang dirender secara dinamik menggunakan pustaka MathJax.

Selain logik soalan, Gemini turut menjana sistem gamifikasi yang lengkap termasuk:

i. pemasa undur 20 minit dengan paparan langsung;
ii. penjejak streak yang mengesan soalan betul berturutan;
iii. banner motivasi yang terpapar apabila streak mencapai tiga soalan atau lebih;
iv. papan skor langsung yang dikemas kini selepas setiap soalan;
v. fasa refleksi kendiri;
vi. paparan semakan kesilapan (*review mistakes*) yang menyenaraikan semua soalan yang salah beserta jawapan betul dan penyelesaian terperinci;
vii. serta sijil pencapaian bergaya Bauhaus yang boleh dimuat turun dalam format PDF menggunakan pustaka html2pdf.js.

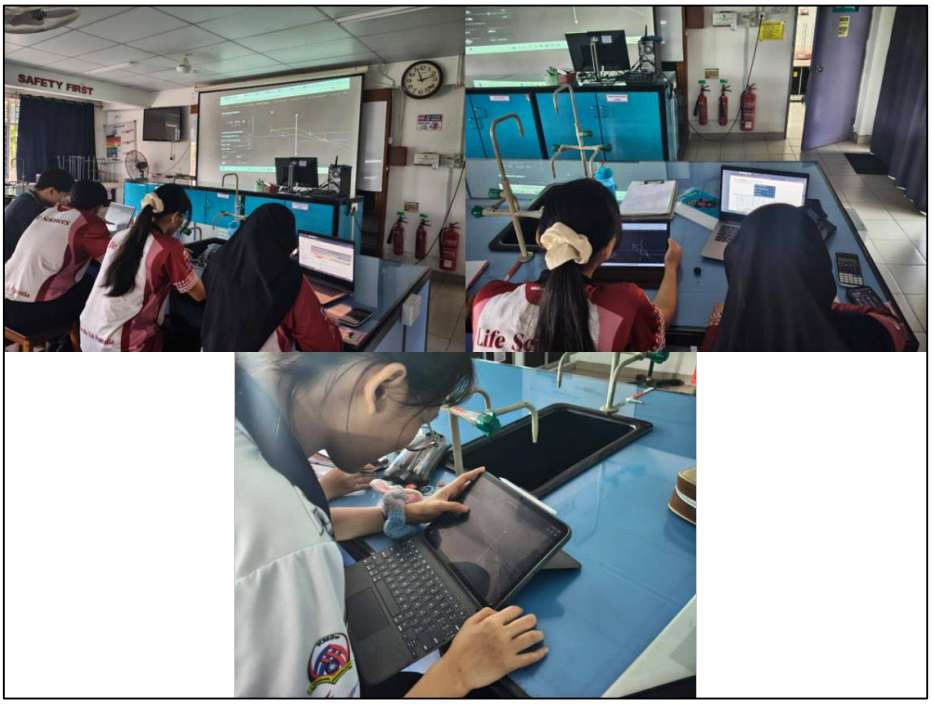
Imran & Almusharraf (2024) menegaskan bahawa Gemini mampu menghasilkan pelbagai jenis kandungan digital secara serentak dalam satu sesi, dan pengalaman pembangunan aplikasi ini mengesahkan keupayaan tersebut dalam konteks yang nyata dan bermakna.

Rajah 4: Tangkap Layar contoh respons Gemini Pembangunan WebApp



Dua pensyarah Fizik di Kolej Matrikulasi Sarawak yang terlibat turut mencuba aplikasi tersebut sebelum digunakan bersama pelajar. Mereka melaporkan pengalaman positif, dengan penglibatan pelajar dikenal pasti sebagai aspek paling ketara. Elemen pemasa dan penjejak streak meningkatkan tumpuan berbanding latihan soalan konvensional. Dapatan ini selari dengan Molin et al. (2022) yang menunjukkan sistem respons berasaskan permainan meningkatkan penglibatan aktif dan mengurangkan kebimbangan, serta Çekiç & Bakla (2021) yang mendapati gamifikasi dalam penilaian formatif digital meningkatkan motivasi berbanding kuiz kertas tradisional.

Rajah 5: Gambar Pelajar semasa aktiviti penggunaan WebApp dijalankan



3.4 Fasa Pelaksanaan, ADDIE: I (Implementation) (Minggu 5–7)

Sesi 1 (Minggu 5): Pelajar memasuki makmal fizik mengikut kelas masing-masing. Setiap pelajar memasukkan nama mereka dan memulakan ujian 20 minit bagi menjawab seberapa banyak soalan yang mampu diselesaikan. Aplikasi yang dihasilkan Gemini memaparkan maklum balas segera beserta penyelesaian matematik yang lengkap selepas setiap jawapan dihantar.

Sesi 2 (Minggu 6): Pelajar menggunakan aplikasi secara kendiri di asrama atau perpustakaan kolej menggunakan peranti peribadi. Pensyarah memantau kemajuan melalui tangkapan skrin sijil pencapaian yang dikongsi pelajar melalui *Google Classroom*.

Kebolehcapaian aplikasi merentas pelbagai peranti tanpa memerlukan pemasangan sebarang perisian, satu ciri teknikal yang turut diwujudkan Gemini melalui reka bentuk berasaskan penyemak imbas, memudahkan akses pembelajaran di luar bilik kuliah.

Sesi 3 (Minggu 7): Sesi pengukuhan menggunakan kaedah stesen pembelajaran (*learning stations*) di makmal fizik. Kumpulan pelajar *laptop* atau peranti berkongsi untuk mengakses aplikasi, sementara pensyarah memantau perbincangan tentang miskonsepsi berdasarkan rekod kesilapan yang disimpan dan dipaparkan secara automatik oleh aplikasi.

4. Penilaian Keberkesanan Alat Pengajaran Berpandukan Kerangka Triple E

Penilaian keberkesanan aplikasi web yang dihasilkan Gemini sebagai alat pengajaran dijalankan menggunakan instrumen Triple E (Liz Kolb) yang mengandungi sembilan item, dinilai pada skala 0 (Tidak), 1 (Tidak Pasti), dan 2 (Ya). Skor maksimum ialah 18 mata. Jadual 2 menunjukkan hasil penilaian instrumen yang dilengkapkan oleh kedua-dua pensyarah pelaksana dan disahkan melalui pemerhatian sesi kuliah serta maklum balas pelajar.

Jadual 2: Instrumen Penilaian Penggunaan Alatan Digital Berasaskan Kerangka Triple E

Bil	Pernyataan	0	1	2
	Penglibatan dalam Pembelajaran (Engage)			
1	Alatan digital membolehkan pelajar fokus kepada tugasan pembelajaran.			✓
2	Alatan digital memotivasikan pelajar memulakan proses pembelajaran.			✓
3	Alatan digital mengubah tingkah laku pelajar daripada pasif kepada aktif.			✓
	Penambahbaikan terhadap Matlamat Pembelajaran (Enhance)			
4	Alatan digital membolehkan pelajar membangun kefahaman yang lebih mendalam terhadap isi kandungan.			✓
5	Alatan digital menjelaskan konsep atau idea dengan lebih mudah.			✓
6	Alatan digital menyediakan laluan pelajar menunjukkan kefahaman terhadap objektif pembelajaran.			✓
	Perluasan Matlamat Pembelajaran (Extend)			
7	Alatan digital menyediakan peluang pelajar belajar di luar bilik kuliah.			✓
8	Alatan digital menghubungkan pembelajaran di kolej dengan pengalaman kehidupan harian.			✓
9	Alatan digital membolehkan pelajar membangunkan kemahiran insaniah dalam kehidupan sebenar.			✓
	Jumlah Skor	**0**	**0**	**18**

Skor keseluruhan ialah 18 daripada 18 mata, tahap Luar Biasa mengikut petunjuk Kerangka Triple E. Domain *Engage* mencapai skor penuh (6/6): pemasa undur 20 minit yang dijana Gemini berjaya mencetuskan rasa urgensi, manakala elemen streak secara efektif mengubah tingkah laku pelajar daripada penerima pasif kepada penyelesai masalah yang aktif. Domain *Enhance* memperoleh skor penuh (6/6): penyelesaian matematik berformat *LaTeX* yang dihasilkan *Gemini* dan dirender secara dinamik membantu pelajar membina kefahaman konseptual yang terperinci bagi setiap jenis soalan Kanta Nipis. Domain *Extend* mencatat skor penuh (6/6): aplikasi web yang dihasilkan *Gemini* boleh diakses pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja tanpa pemasangan perisian, menghubungkan topik Kanta Nipis dengan aplikasi teknologi harian secara konkrit.

Instrumen Jadual 2 juga diadaptasi menjadi Jadual 3 untuk mengumpul perspektif pelajar dalam menggunakan *WebApp* tersebut.

Jadual 3: Instrumen Penilaian Penggunaan Alatan Digital Berasaskan Kerangka Triple E

Bil	Pernyataan	Skor Purata
	Penglibatan dalam Pembelajaran (Engage)	
1	Alatan digital membantu saya fokus kepada tugasan pembelajaran.	1.83
2	Alatan digital memotivasikan saya untuk memulakan pembelajaran.	1.77
3	Alatan digital menjadikan saya lebih aktif dalam pembelajaran berbanding pasif.	1.87
	Penambahbaikan terhadap Matlamat Pembelajaran (Enhance)	
4	Alatan digital membantu saya memahami isi kandungan dengan lebih mendalam.	1.95
5	Alatan digital memudahkan saya memahami konsep atau idea yang dipelajari.	1.77
6	Alatan digital membantu saya menunjukkan kefahaman saya terhadap objektif pembelajaran.	1.78
	Perluasan Matlamat Pembelajaran (Extend)	
7	Alatan digital memberi peluang kepada saya untuk belajar di luar bilik kuliah.	1.95
8	Alatan digital membantu saya mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan harian saya.	1.73
9	Alatan digital membantu saya membangunkan kemahiran yang berguna dalam kehidupan sebenar.	1.65
	Jumlah Skor	16.3

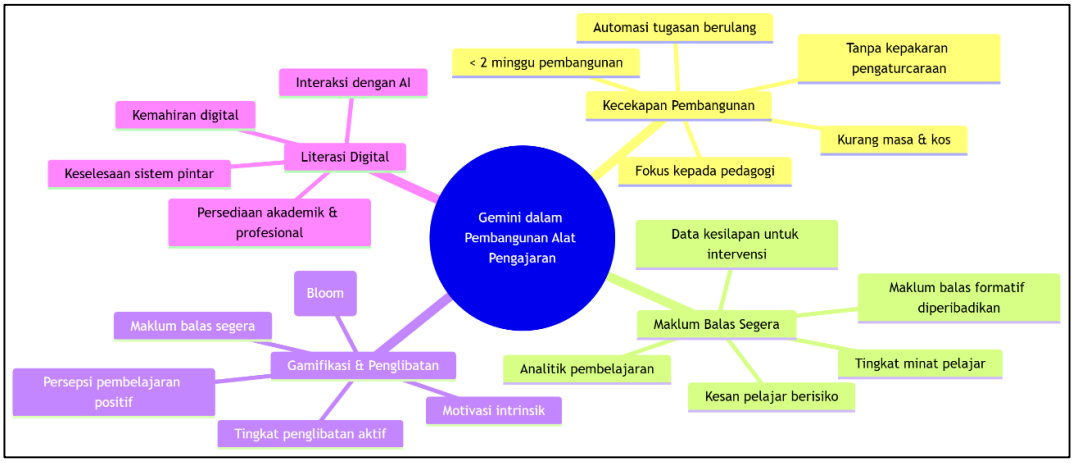
Skor keseluruhan penilaian pelajar ialah 16.3 daripada 18, berada pada tahap Luar Biasa mengikut Kerangka Triple E. Pencapaian skor tinggi ini selaras dengan kajian Ayu

Paramita Dharmayanti & Ayu Ari Wiryadi Joni (2026) yang menunjukkan bahawa teknologi berasaskan matlamat pedagogi yang jelas, bukan sekadar pendigitalan kandungan, mampu mencapai integrasi Triple E yang optimum. Vanek (2022) turut menegaskan bahawa "sweet spot" integrasi teknologi berlaku apabila elemen Engage, Enhance, dan Extend hadir secara serentak dan bermakna. Dalam kajian ini, penggunaan Gemini sebagai pembangun aplikasi memastikan ketiga-tiga elemen tersebut diintegrasikan secara kohesif dalam satu produk digital.

5. Kelebihan Alat Pengajaran yang Dihasilkan Gemini

Pertama, kelebihan paling ketara ialah keupayaan *Gemini* untuk mengurangkan masa dan kos pembangunan alat pengajaran digital secara drastik. Dalam kajian ini, keseluruhan aplikasi web yang lengkap dengan tujuh jenis soalan Fizik, sistem gamifikasi, maklum balas LaTeX, dan sijil PDF berjaya dibangunkan dalam masa kurang daripada dua minggu oleh pensyarah tanpa latar belakang pengaturcaraan yang mendalam. Younas et al. (2025) mendapati bahawa alatan AI seperti *Gemini* membolehkan automasi tugasan berulang yang memerlukan masa lama, membebaskan masa pensyarah untuk menumpukan perhatian kepada aspek pedagogi yang lebih bernilai tambah.

Rajah 6: Peta Minda Kelebihan Alat Pengajaran



Kedua, aplikasi yang dihasilkan menyediakan maklum balas segera yang komprehensif. Adiyono et al. (2025) menunjukkan bahawa maklum balas formatif yang diperibadikan mampu meningkatkan minat belajar pelajar sehingga 40%, dan penggunaan analitik pembelajaran membolehkan pengesanan pelajar berisiko lebih awal. Rekod kesilapan pelajar yang disimpan secara automatik oleh aplikasi memberikan pensyarah data formatif yang berguna untuk merancang pengajaran susulan yang lebih tepat dan responsif.

Ketiga, elemen gamifikasi yang diintegrasikan *Gemini* ke dalam kod aplikasi berjaya meningkatkan penglibatan aktif pelajar secara signifikan. Al-Aghbari et al. (2025) mendapati bahawa penilaian formatif berasaskan AI dengan penjanaan soalan automatik berdasarkan Taksonomi Bloom secara signifikan meningkatkan pencapaian akademik dan persepsi persekitaran pembelajaran yang lebih positif dalam kalangan pelajar, dengan maklum balas segera turut meningkatkan motivasi intrinsik mereka.

Keempat, interaksi pelajar dengan aplikasi berasaskan AI secara tidak langsung membina literasi digital mereka. Ghazali & Yusof (2025) mendapati bahawa pelajar yang didedahkan kepada penilaian formatif dipacu AI turut mengembangkan keselesaan dalam berinteraksi dengan sistem pintar, justeru memperkukuh persediaan mereka bagi kehidupan akademik dan profesional dalam era digital yang semakin dipengaruhi oleh teknologi AI.

6. Kekangan

Pertama, walaupun Gemini berjaya menjana kod aplikasi web berfungsi, pensyarah masih perlu memiliki keupayaan asas untuk menyemak, menguji, dan mengubah suai kod, termasuk membetulkan ralat logik dalam pengiraan Fizik yang memerlukan kepakaran subjek. Zaheril Zainudin et al. (2025) menegaskan bahawa kekangan infrastruktur dan keupayaan teknikal pensyarah masih menjadi cabaran utama pelaksanaan alatan digital di Malaysia. Kedua, ketidakstabilan sambungan internet di makmal, dewan kuliah, dan asrama menjejaskan konsistensi pengalaman penggunaan, khususnya bagi pelajar di kawasan liputan WiFi lemah. Pengelley et al. (2025) memberi amaran bahawa gangguan teknikal boleh meningkatkan beban kognitif luaran dan menurunkan prestasi pelajar.

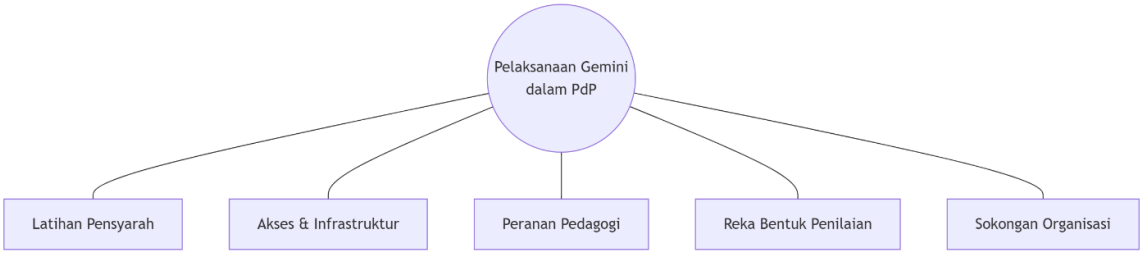
Ketiga, Hopfenbeck et al. (2023) menekankan risiko kebergantungan berlebihan kepada maklum balas automatik AI yang boleh menghalang perkembangan pemikiran kritis jika peranan pensyarah sebagai fasilitator tidak dikekalkan. Alat AI tidak seharusnya menggantikan bimbingan pedagogi sepenuhnya. Keempat, walaupun soalan yang dijana Gemini berasaskan situasi sebenar, ia masih terhad kepada jawapan numerik, dan belum merangkumi penilaian lebih holistik seperti pemikiran kritis, penaakulan saintifik, atau visualisasi konsep optik yang memerlukan pendekatan penilaian lebih pelbagai.

7. Cadangan Mengatasi Kekangan

Pertama, bagi menangani isu semakan kod yang dijana Gemini, pensyarah perlu menjalani latihan literasi AI asas yang merangkumi kemahiran prompt engineering serta kaedah pengesahan kod secara sistematik. Ghazali & Yusof (2025) menegaskan bahawa latihan TPACK merupakan prasyarat kritikal bagi memastikan pelaksanaan alatan digital berasaskan AI yang berkesan, manakala pendekatan pembelajaran rakan sebaya boleh mempercepat peningkatan kemahiran secara organik. Kedua, bagi mengatasi kekurangan peranti dan ketidakstabilan internet, institusi disaran menyediakan stesen pembelajaran menggunakan peranti berkongsi di perpustakaan dan makmal. Al-Aghbari et al. (2025) mencadangkan penggunaan alternatif alatan bagi memastikan akses penilaian digital yang saksama, selain menyediakan bahan latihan mod luar talian untuk kawasan liputan terhad.

Ketiga, bagi mengelakkan kebergantungan berlebihan kepada AI, pensyarah perlu berperanan sebagai fasilitator Sokratik. Molina-Soria et al. (2026) mengesahkan bahawa AI paling berkesan apabila berfungsi sebagai “Lawan Sokratik” yang mencabar pemikiran pelajar, dan sesi perbincangan selepas penggunaan aplikasi perlu dilaksanakan secara konsisten untuk memperkukuh kefahaman konseptual. Keempat, bagi memperluas skop penilaian formatif melangkaui jawapan numerik, Gemini boleh digunakan untuk menjana soalan terbuka atau berasaskan rajah yang memerlukan pelajar menghuraikan pemikiran mereka. Yildirim-Erbasli & Bulut (2023) mendapati bahawa penilaian formatif berasaskan interaksi perbualan meningkatkan motivasi dan usaha pelajar secara signifikan. Iterasi seterusnya juga boleh mengintegrasikan Gemini sebagai agen dialog yang memproses respons pelajar secara masa nyata. Kelima, Jafar et al. (2023) menegaskan bahawa kepimpinan teknologi yang berkesan merupakan faktor utama kejayaan transformasi digital dalam institusi pendidikan di Malaysia. Oleh itu, pihak pengurusan kolej perlu menyokong inisiatif penggunaan Gemini, termasuk memperuntukkan masa pembangunan dan mengiktiraf hasilnya dalam penilaian prestasi pensyarah.

Rajah 7: Peta Minda Cadangan



8. Rumusan

Kajian ini menunjukkan bahawa Gemini oleh Google DeepMind bukan sekadar pembantu kandungan, tetapi turut berfungsi sebagai pembangun alat pengajaran digital yang lengkap dan bermakna secara pedagogi. Melalui penggunaan sistematik dalam Model ADDIE, daripada analisis miskonsepsi, reka bentuk soalan, pengekodan aplikasi web, hingga penjanaan maklum balas LaTeX, sebuah aplikasi penilaian formatif gamifikasi yang komprehensif berjaya dibangunkan untuk pengajaran Fizik Matrikulasi.

Penilaian menggunakan Kerangka Triple E mencatat skor penuh 18/18, menunjukkan pemenuhan domain Engage, Enhance, dan Extend secara serentak. Hal ini mengesahkan bahawa Gemini berupaya membantu menangani kekangan masa dan kemahiran teknikal yang sering menghalang pembangunan sumber digital berkualiti secara kendiri oleh pensyarah.

Implikasinya melangkaui konteks Kolej Matrikulasi Sarawak, kerana penggunaan sistematik Gemini oleh pensyarah di institusi pendidikan Malaysia berpotensi mempercepat transformasi ekosistem pengajaran digital, selaras dengan aspirasi RPM 2026–2035 ke arah masyarakat celik digital dan berdaya saing global.

Rujukan

Adiyono, A., Hassan Sain, Z., Isabela Sanam, A., Bulkis, S., Tinggi Ilmu Tarbiyah Ibnu Rusyd Tanah Grogot, S., & University Lahore, S. (2025). Integrating Digital Formative Assessment with Learning Analytics to Improve Student Interest in Learning in the Age of AI. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Keislaman*, 303. http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/hijri

Al-Aghbari, N., Alkharusi, H., & Al Fazari, M. (2025). AI-Based Formative Assessment and its Impact on the Academic Achievement and Perceptions of the Classroom Assessment Environment. *An-Najah University Journal for Research - B (Humanities)*, *39*(11), 893–906. https://doi.org/10.35552/0247.39.11.2484

Ayu Paramita Dharmayanti, P., & Ayu Ari Wiryadi Joni, D. (2026). Integrating Technology in Teaching and Learning Process: The Implementation of Triple E Framework in Teaching Writing Argumentative Essay. In *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)* (Vol. 16). https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jsp/index

Çekiç, A., & Bakla, A. (2021). A review of digital formative assessment tools: Features and future directions. In *International Online Journal of Education and Teaching (IOJET)* (Vol. 8, Number 3). https://orcid.org/0000-0001-5412-4330

Ghazali, N. E., & Yusof, Y. M. (2025). Enhancing Students Learning Outcomes with AI-Driven Formative Assessment using ClassPoint. *Jurnal Kejuruteraan*, *37*(8), 3891–3901. https://doi.org/10.17576/jkukm-2025-37(8)-19

Imran, M., & Almusharraf, N. (2024). Google Gemini as a next generation AI educational tool: a review of emerging educational technology. In *Smart Learning Environments* (Vol. 11, Number 1). Springer. https://doi.org/10.1186/s40561-024-00310-z

Li, L., Hew, K. F., & Du, J. (2024). Gamification enhances student intrinsic motivation, perceptions of autonomy and relatedness, but minimal impact on competency: a meta-analysis and systematic review. *Educational Technology Research and Development*, *72*(2), 765–796. https://doi.org/10.1007/s11423-023-10337-7

Mat, H., Mustakim, S. S., Razali, F., Ghazali, N., & Minghat, A. D. (2024). Effectiveness of digital learning on students' higher order thinking skills. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, *13*(5), 2817–2824. https://doi.org/10.11591/ijere.v13i5.29449

Molin, F., de Bruin, A., & Haelermans, C. (2022). A conceptual framework to understand learning through formative assessments with student response systems: The role of prompts and diagnostic cues. *Social Sciences and Humanities Open*, *6*(1). https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2022.100323

Molina-Soria, M., Aparicio-Herguedas, J. L., Fuentes-Nieto, T., & López-Pastor, V. M. (2026). The Combination of Artificial Intelligence and Formative Assessment in Teacher Education: A Systematic Review. In *Encyclopedia* (Vol. 6, Number 3). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). https://doi.org/10.3390/encyclopedia6030066

Shakeel, S. I., Al Mamun, M. A., & Haolader, M. F. A. (2023). Instructional design with ADDIE and rapid prototyping for blended learning: validation and its acceptance in the context of TVET Bangladesh. *Education and Information Technologies*, *28*(6), 7601–7630. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11471-0

Spatioti, A. G., Kazanidis, I., & Pange, J. (2022). A Comparative Study of the ADDIE Instructional Design Model in Distance Education. In *Information (Switzerland)* (Vol. 13, Number 9). MDPI. https://doi.org/10.3390/info13090402

Vanek, J. (2022). Supporting Quality Instruction: Building Teacher Capacity as Instructional Designers. *Adult Literacy Education: The International Journal of Literacy, Language, and Numeracy*, *4*(1), 43–49. https://doi.org/10.35847/jvanek.4.1.43

Younas, M., El-Dakhs, D. A. S., & Noor, U. (2025). The impact of artificial intelligence-based learning tools in academic innovation: a review of Deep seek, GPT, and Gemini (2020–2025). In *Frontiers in Education* (Vol. 10). Frontiers Media SA. https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1689205

Zaheril Zainudin, Nurkhidayah Baharuddin, Herwan Hussin, Tatiara Aghus, Wong Foong Hee, Abu Bakar Kalid, & Norfarizan Ibrahim. (2025). Digitalization of Education in Malaysia: Roles, Issues, Challenges, Recommendations, Ethics and Future Trends. *Journal of Technology and Humanities*, (6), 13–21. https://doi.org/10.53797/jthkks.v6i1.2.2025

Zhai, X., & Nehm, R. H. (2023). AI and formative assessment: The train has left the station. In *Journal of Research in Science Teaching* (Vol. 60, Number 6, pp. 1390–1398). John Wiley and Sons Inc. https://doi.org/10.1002/tea.21885

Lampiran A: Contoh Guidelines for Teachers

Classroom Implementation Guide: Thin Lens Assessment

1. Overview of the Tool

The Thin Lens Assessment is a browser-based, dynamically generated quiz app designed to test student proficiency in geometric optics.

- **Format:** A timed 20-minute "speedrun" assessment.
- **Content:** The app generates seven distinct question types covering converging and diverging lenses, focal length calculations, lateral magnification, and the standard and generalized Lensmaker's Equations (including plano-convex lenses and lenses submerged in water).
- **Scoring:** It continuously tracks attempted vs. correct answers, providing immediate feedback on whether the answer was correct or displaying the exact exact value if incorrect.
- **Output:** Students can download a PDF "certificate" detailing their name, accuracy percentage, total correct, total attempted, and timestamped start/end times.

2. Pre-Class Preparation

Before deploying this in the classroom, ensure the following steps are taken:

- **Prerequisite Knowledge:** Ensure students have already been formally taught the thin lens equation, magnification conventions, and the Lensmaker's Equation (including index of refraction and radii of curvature rules).
- **Materials Needed:** Students will need a device with a modern web browser, scratch paper, and a scientific calculator.
- **Sign Convention Review:** Briefly remind students of the sign conventions before starting (e.g., negative focal lengths for diverging lenses, positive image distances for real images, etc.), as the app requires correct signs for right answers.

3. Running the Activity in Class

This tool works best as a mid-unit formative assessment, a high-energy review game before an exam, or a station activity.

Step-by-Step Execution:

1. **The Setup:** Have students open the HTML file in their browsers. Instruct them to enter their full, real names on the setup screen so their final certificates are valid for grading.
2. **The Rules of Engagement:** * Inform students they have exactly 20 minutes.
    - Explain the precision rule: The application accepts answers that are within a 1% margin of error (or a small 0.05 absolute margin) of the exact value, so they should avoid rounding too early in their intermediate calculations.
    - Clarify that the goal is a balance of *speed* and *accuracy*. Since the questions are randomly generated, they can attempt as many as possible within the time limit.
3. **During the Run:** Walk around the room to monitor scratchpad work. Because the app provides the exact correct answer when a student gets a question wrong, watch for students who are repeatedly missing the same *type* of question (e.g., struggling with submerged lens calculations).
4. **Early Finishers:** If a student feels they have demonstrated enough mastery before the 20 minutes are up, they can click the "End Early [X]" button at the bottom of the screen to conclude their session and generate their certificate.

4. Grading and Post-Activity Debrief

Once the timer expires or the student ends the assessment, a results screen will appear. Instruct students to click "Download Certificate" and submit the generated Bauhaus-styled PDF to your Learning Management System.

Calculating the "Efficiency Score"

To reward students for both their speed and their precision, use the Efficiency Score metric. This metric assumes a baseline goal of answering 20 questions correctly within the 20-minute time limit (1 correct answer per minute), weighted by their overall accuracy.

You can calculate this using the data explicitly provided on the student's certificate:

$$\text{Efficiency} = \left(\frac{\text{Correct Answers}}{20}\right) \times \left(\frac{\text{Correct Answers}}{\text{Total Attempted}}\right)$$

Note: The second half of this equation, $\frac{\text{Correct Answers}}{\text{Total Attempted}}$*, is simply the Accuracy percentage already calculated on the student's certificate.*

Why use this metric?

- **Discourages Guessing:** A student who frantically guesses to get 20 correct but attempts 50 questions will be heavily penalized by the second half of the equation.
- **Encourages Pace:** A student who is perfectly accurate but only answers 5 questions in 20 minutes will be penalized by the first half of the equation.

Example Calculations for Grading:

- **Student A (Fast but Sloppy):** 15 Correct out of 30 Attempted.
  - Efficiency $= \left(\frac{15}{20}\right) \times \left(\frac{15}{30}\right) = 0.75 \times 0.50 = 0.375$ **(37.5%)**
- **Student B (Slow but Accurate):** 10 Correct out of 10 Attempted.
  - Efficiency $= \left(\frac{10}{20}\right) \times \left(\frac{10}{10}\right) = 0.50 \times 1.00 = 0.50$ **(50%)**
- **Student C (Ideal Pace & Accuracy):** 18 Correct out of 20 Attempted.
  - Efficiency $= \left(\frac{18}{20}\right) \times \left(\frac{18}{20}\right) = 0.90 \times 0.90 = 0.81$**(81%)**

Suggested Grading Rubrics

- **Baseline Competency:** A passing grade (e.g., a B or 85%) requires an Efficiency Score of 0.50 or higher (e.g., getting 10/10 or 12/15).
- **Mastery:** An A grade requires an Efficiency Score of 0.75 or higher.
- **Leaderboard / Gamification:** Create a "Wall of Fame" in the classroom for any student who achieves an Efficiency Score of 1.0 or higher (which requires getting at least 20 questions correct with perfect or near-perfect accuracy).

The Debrief

Spend the last 10 minutes of class reviewing the question types that students found most difficult. Based on the app's generation logic, the "submerged in water" Lensmaker's calculation (where $n_2 = 1.33$) or the plano-convex radius derivations are typically the heaviest cognitive lifts.

Lampiran B: Guideline for Students-At-Home Use

Student Guide: Mastering the Thin Lens Assessment

1. What is this Assessment?

The Thin Lens Assessment is a 20-minute, fast-paced practice tool designed to test your mastery of geometric optics. It will challenge your ability to quickly and accurately calculate image distances, focal lengths, magnification, and radii of curvature using the thin lens and Lensmaker's equations.

Because the questions are randomly generated, no two test sessions will be exactly alike.

2. Getting Started

1. Open the App: Double-click the provided HTML file (speedrun-lensmakers.htm) to open it in your preferred web browser. No internet connection is required once the file is downloaded.
2. Setup: On the start screen, enter your Full Name exactly as it appears on the class roster. *Note: The name you type here will be permanently stamped on your final certificate, which you will turn in for credit.*
3. Begin: Have your scientific calculator and scratch paper ready. Click Start Test when you are prepared to begin the 20-minute timer.

3. The Rules of the Run

- The Clock is Ticking: You have exactly 20 minutes to answer as many questions as possible. A timer will display at the top of your screen.
- Precision Matters: The application accepts answers that are within a 1% margin of error (or a 0.05 absolute margin). Do not round your numbers too early in your calculations! Keep intermediate values stored in your calculator.
- Watch Your Signs: You must include the correct positive or negative signs for your answers based on standard optics conventions:
  - Use negative values for virtual image distances and diverging lens focal lengths.
  - Include the sign for lateral magnification (negative for inverted, positive for upright).
- Immediate Feedback: If you get a question wrong, the app will instantly show you the exact correct answer in the feedback bar. Use this to figure out where your calculation went wrong before moving on!

4. What to Study Before You Start

The app will randomly throw 7 different types of questions at you. Make sure you are comfortable with the following before clicking start:

1. Finding the image distance for a converging lens.
2. Finding the focal length given object and image distances.
3. Finding the image distance for a diverging lens.
4. Calculating lateral magnification.
5. Using the Lensmaker's Equation for a biconvex glass lens in air:
$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$
6. Using the Lensmaker's Equation for a plano-convex lens (Remember: the flat side has a radius of ∞, meaning $\frac{1}{R} = 0$).
7. Using the Generalized Lensmaker's Equation for a lens submerged in water ($n_{water} = 1.33$):
$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n_1}{n_2} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

5. Strategy: The "Efficiency Score"

Your teacher will be grading you based on an Efficiency Score. This means your grade is determined by a combination of your *speed* (how many you got right out of a target goal of 20) and your *accuracy* (how many you got right versus how many you attempted).

Pro-Tips for a High Score:

- Do not guess blindly! If you attempt 30 questions but only get 5 right, your accuracy will plummet, heavily damaging your overall score.
- Pace yourself. Aim to complete about 1 question per minute.
- Skip if stuck? There is no "skip" button. If you are entirely stuck on a question, you will have to enter a guess to move forward—but remember that this will impact your accuracy percentage.

6. Finishing and Submitting Your Work

- The test will automatically end when the 20-minute timer hits 0:00.
- If you feel you have achieved a high enough score and accuracy before time runs out, you can click the End Early [X] button at the bottom right of the screen.
- On the results screen, click the yellow Download Certificate button. This will generate a PDF containing your final stats and time stamps.
- Upload this PDF to the class portal/LMS to receive your grade.

Lampiran C: Dokumentasi Teknikal (*WebApp Logic*)

1. Architecture and Tech Stack

The application is built as a client-side Single Page Application (SPA). It does not require a backend server or database to function.

- **Core:** HTML5 and Vanilla JavaScript (ES6).
- **Styling:** Tailwind CSS (via CDN) with custom CSS classes for a Bauhaus-inspired design.
- **Dependencies:** html2pdf.js library for client-side PDF generation.

2. State Management

The application maintains the session state in memory using a global state object. The following properties are continuously tracked during a run:

- name: The candidate's inputted string.
- startTime & endTime: Date objects instantiated at the beginning and end of the session.
- timeRemaining: An integer initialized at 1200 (representing 20 minutes in seconds).
- totalAttempted & totalCorrect: Integer counters for scoring.
- currentQuestion: An object holding the currently active question text, exact answer, unit, and required precision.

3. Application Flow Logic

The app transitions between three primary DOM elements (Screens) by toggling Tailwind's hidden utility class.

1. **Setup Screen:** Captures the user's name via a form submission (startAssessment), saves the startTime, and initiates the timer.
2. **Assessment Screen:** * A setInterval function decrements the timeRemaining every 1000ms.
    - When the timer drops below 60 seconds, the text color toggles to red (text-bauhaus-red).
    - Users process through a loop of dynamically generated questions until the timer hits 0 or the user clicks "End Early".
3. **Result Screen:** Calculates the final percentage, populates the DOM with the session state data (name, scores, formatted dates), and displays the download button.

4. Question Generation Engine

The generateRandomQuestion() function is the core of the app's physics logic. It utilizes Math.random() to select one of 7 question types and generate randomized variables within specific bounds.

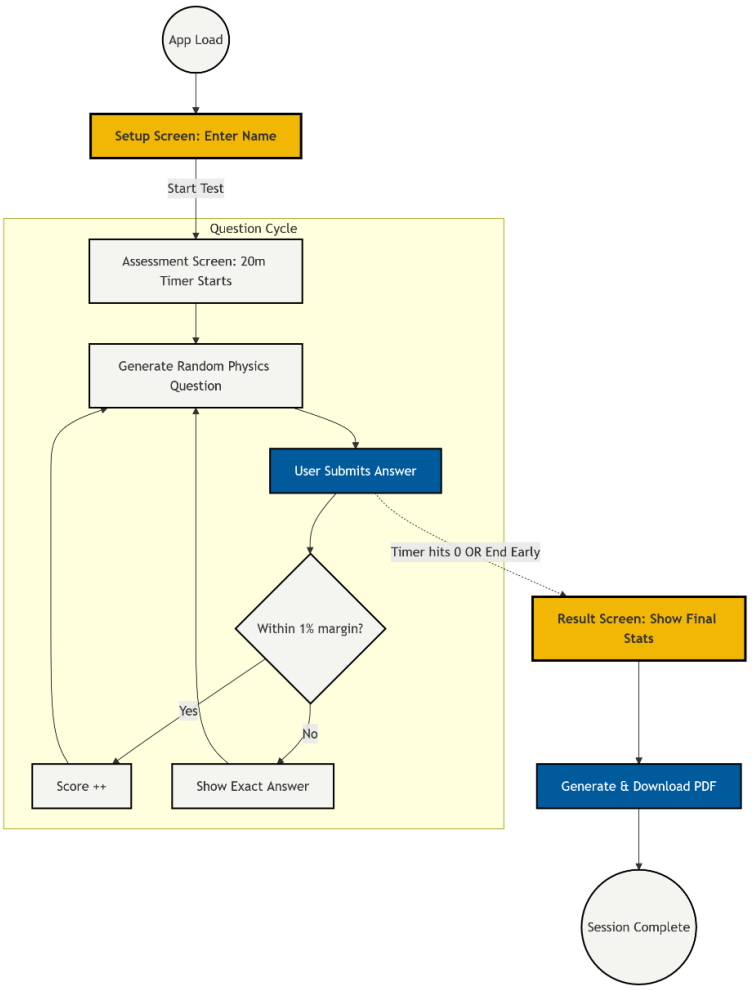
- **Type 1: Converging Lens (Image Distance)**
- **Type 2: Find Focal Length**
- **Type 3: Diverging Lens (Image Distance)**
- **Type 4: Lateral Magnification**
- **Type 5: Lensmaker's Equation (Biconvex in Air)**
- **Type 6: Lensmaker's Equation (Plano-convex)**
- **Type 7: Generalized Lensmaker's (Submerged in Water)**
-

5. Answer Validation Logic

When a user submits an answer via handleAnswerSubmit(e), the input is parsed as a floating-point number.

- The system calculates a variable marginOfError using: Math.max(Math.abs(exactAnswer * 0.01), 0.05).
- **Tolerance:** This means the user's answer is marked correct if it falls within a 1% relative margin of error OR a flat 0.05 absolute margin (whichever is larger, protecting against rounding errors on very small numbers).
- Feedback is briefly displayed for 3.5 seconds using a setTimeout function before hiding the feedback UI.

6. PDF Generation Logic

The application utilizes html2pdf.set().from().save() to capture the result DOM element.

- **Target:** It specifically targets the #certificate-content div.
- **Configuration:** The PDF is configured to render as a US Letter size document in landscape orientation (orientation: 'landscape', format: 'letter').
- **Scaling:** It utilizes html2canvas under the hood, scaling the render by 2x (scale: 2) to ensure the text and geometric shapes remain sharp in the final exported file.